விதிமுறைகளை மீறாமல், சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான தொடர் கூற்றுகள் அமைக்கும் நோக்கம் நிறைவேறியுள்ளது.

7.2.2 தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுகள்

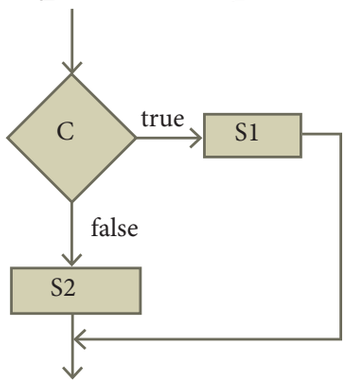
ஒரு நிலையை சோதிப்பதற்கான ஒரு சொற்றொடர் "நிபந்தனை" (Condition) ஆகும். C என்பது ஒரு நிபந்தனை, S1 மற்றும் S2 ஆகிய இரண்டும் கூற்றுகள் எனில்,

```
if C
        S1
else
        S2
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறை கூற்றுக்களுக்கு, தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுகள் என்று பெயர். அது கீழ்கண்டவாறு செயல்படுகிறது.

1. முதலில், C ன் மதிப்பு மெய் அல்லது பொய் என சோதிக்கும்.
2. C ன் மதிப்பு மெய் என இருந்தால் S1 கூற்றையும், பொய் என இருந்தால் S2 கூற்றையும் செயல்படுத்தும்.

போலிக் குறிமுறையில், S1 மற்றும் S2 தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுகள் if மற்றும் else என்ற சிறப்புச் சொற்களுக்கு இடையே அமைக்கப்பட்டிருக்கும். படம் 7.4ல் தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுக்கான பாய்வுப் படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிபந்தனை பெட்டி C ஆனது இரண்டு வெளியேறும் அம்புக்குறிகளை கொண்டுள்ளதுTrue (மெய்) என குறிக்கப்பட்ட அம்புக்குறி,S1பெட்டியைநோக்கிஅமைந்துள்ளது. False (பொய்) என குறிக்கப்பட்ட அம்புக்குறி S2 பெட்டியை நோக்கி அமைந்துள்ளது. S1 மற்றும் S2 லிருந்து வெளியேறும் அம்புக்குறிகள் இரண்டுமே, தேர்ந்தெடுப்புக்கு அடுத்துள்ள ஒரே பெட்டியை நோக்கி செல்வதை காணலாம்.



படம் *7.4* தேர்ந்தெடுப்பு கட்டுப்பாட்டு பாய்வு

நிபந்தனை கூற்று (Conditional Statement)

சில நேரங்களில், நிபந்தனை மதிப்பு மெய் என இருக்கும் நிலையில் மட்டும் சில கூற்றுகளை செயலாக்கம் செய்ய வேண்டிய சூழல் இருக்கலாம். அதவாது, நிபந்தனை மதிப்பு பொய் என இருக்கும் போது, செயலாக்கம் செய்ய எந்த ஒரு கூற்றும் இருக்காது. இதுவும் தேர்ந்தெடுப்புக் கூற்றுக்கு நிகரானது ஆனால், இதில் else (இல்லாவிட்டால்) கூற்றுகள் ஏதுமின்றி காலியாக இருக்கும். இந்த வகையான தேர்ந்தெடுப்பு கூற்று "நிபந்தனை கூற்று" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

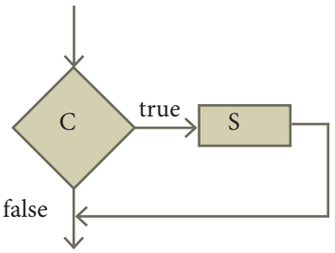
C என்பது நிபந்தனை, S என்பது ஒரு கூற்று எனில்,

```
if C
        S
```

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் "நிபந்தனை" கூற்றுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது கீழ்கண்டவாறு செயல்படும்.

1. C ன் மதிப்பு மெய் அல்லது பொய் என சோதிக்கும்.
2. C ன் மதிப்பு மெய் எனில், S கூற்றை செயல்படுத்தும், பொய் எனில், எதுவும் நிகழாது.

படம் 7.5ல் நிபந்தனை கட்டுப்பாட்டு பாய்வை குறிக்கும் பாய்வுப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.5 நிபந்தனை கட்டுப்பாட்டு பாய்வு

எடுத்துக்காட்டு 7.2

இரண்டு எண்களில் சிறிய எண்ணை கண்டுபிடித்தல்: a மற்றும் b என்ற இரண்டு எண்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றை பயன்படுத்தி, அவற்றில் சிறிய எண் எது என்பதை காண வேண்டும். சிறிய எண்–யை result என்ற மாறியில் சோமிக்க வேண்டும். a மற்றும் b இவற்றில் சிறியது எது என்பதை, a ↓ b என்று குறிப்பிட வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக 4 ↓ 2 = 2; -5 ↓ 6 = -5). சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிப்பதற்கான நெறிமுறை பின் வருமாறு:

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 97 17-12-2021 20:43:05